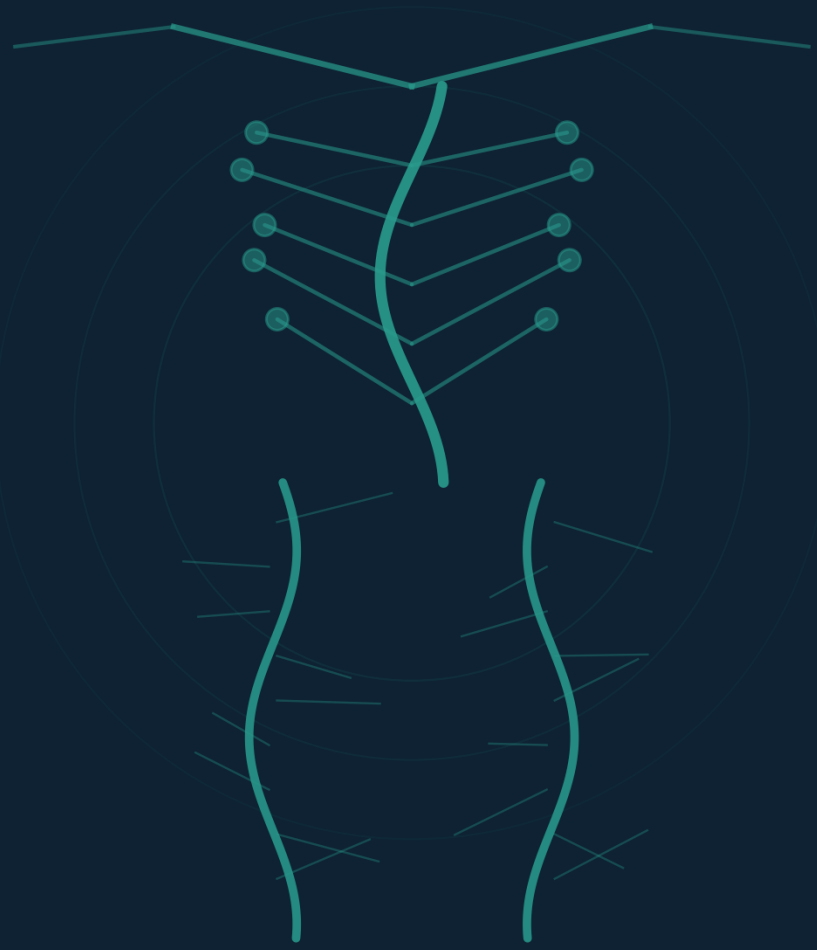
组会文献汇报 · 神经介入

后循环慢性闭塞再通的证据地图

从 607 条检索记录到 40 篇证据：
技术成功、并发症、功能结局与患者选择



2026-11-11 · 30 页 · 建议 35–40 分钟

基于 PubMed / Europe PMC 检索；完整文献清单与笔记见 literature/

00 • 目录

今天讲什么：从证据到决策

01 **背景与解剖**
后循环负担、时间定义、解剖与机制
p.3–7

02 **证据与选择**
检索方法、证据地图、影像与患者选择
p.8–14

03 **结果**
技术成功、并发症、功能结局、再狭窄
p.15–20

04 **技术**
顺行/逆行/分期、围术期抗栓
p.21–22

05 **病例**
两例文献病例：进行性缺血与慢性 CTO
p.23–24

06 **讨论**
证据质量、争议、未来方向、实践路径
p.25–30

一个主线：技术成功 ≠ 临床获益；选择比技术更重要。

汇报结构；页码为幻灯片编号

后循环闭塞：被低估的高危疾病

20–25%

后循环卒中占全部缺血性卒中的比例

1 / 5

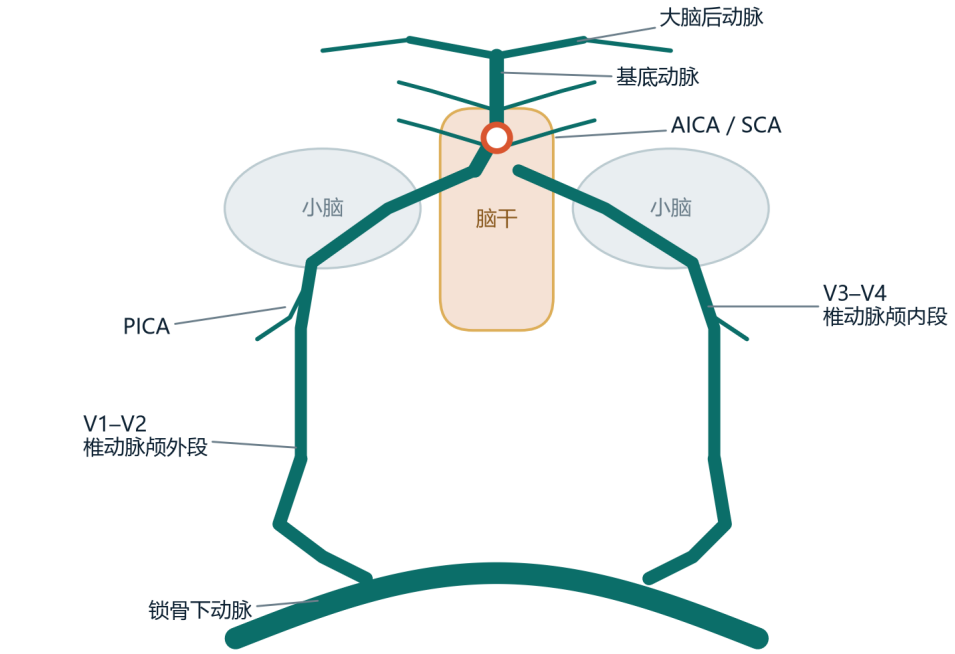
卒中或 TIA 位于后循环；合并椎基底动脉狭窄时早期复发风险高

6–14% / 年

急性大动脉闭塞存活后、未再通者的复发性卒中风险（文献汇总）

30% vs 10%

老年非急性 VBAO：保守 vs EVT 的 1 年卒中/死亡（单中心）



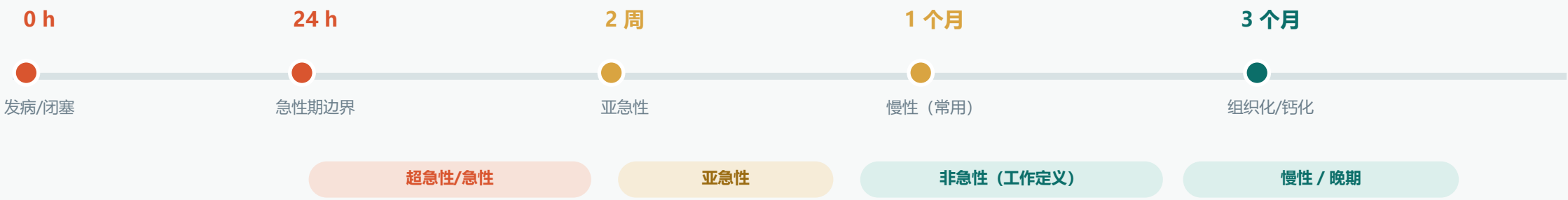
红圈：常见闭塞部位（V4 段 / 基底动脉中段）

后循环由双侧椎动脉、基底动脉及其分支组成；
脑干穿支与后交通侧支决定缺血的“耐受度”。

后循环缺血的“时间”，是侧支与灌注的时间，不是钟表时间。

来源：[22] 后循环卒中综述；[36] Lancet Neurol 2013；[18] Xia 2023；[2] Li 2026

什么叫“慢性”？——时间轴上的灰区



文献并不统一

24 h、2 周、3 周、1 个月、3 个月都有人用；
直接比较不同队列的成功率要非常谨慎。

→ 纳入时保留原始界值

[18][19][30]

本汇报的工作定义

非急性：症状/影像确认闭塞 >24 h；
慢性：>1 个月；>3 个月单独标注。

→ 本汇报统一标注

便于讨论，不是共识

为什么重要

定义越晚，血栓机化/钙化越重，
再通更难、并发症更高、选择偏倚更大。

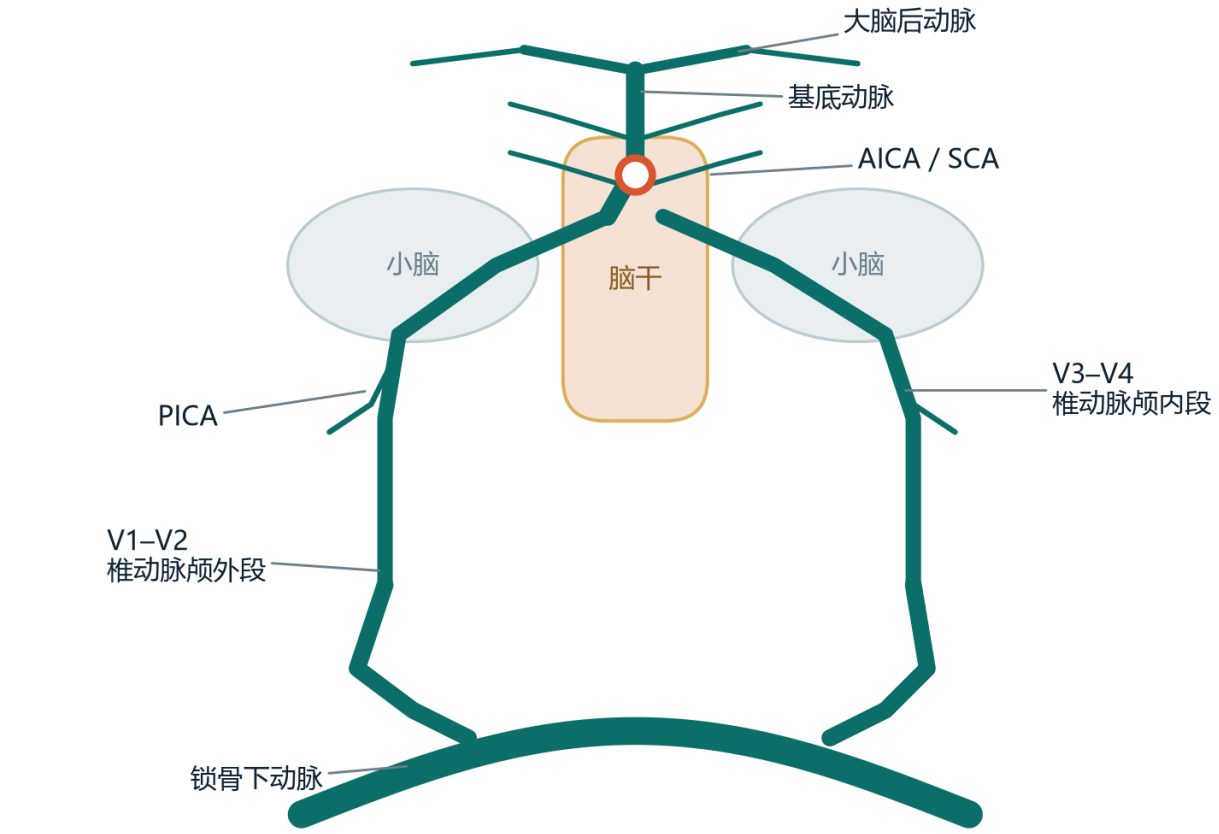
→ 比较前先看定义

[7][19]

本汇报采用“非急性 >24 h、慢性 >1 个月”的工作定义；引用研究时保留其原始界值，不把不同定义的结果直接合并。

来源：[18] Xia 2023（>3 周）；[19] Zhou 2023（>24 h，<3 个月）；[30] 中国专家共识 2020

解剖决定风险：从 V4 到基底动脉



红圈：常见闭塞部位（V4 段 / 基底动脉中段）

三个关键点

01 V4 / 基底动脉穿支丰富

供应脑干、脑桥；损伤后后果重。

02 PICA / AICA / SCA

小脑与脑干的分支；闭塞范围决定症状。

03 侧支是“缓冲垫”

后交通动脉、前脊髓动脉、软脑膜侧支。

临床含义：基底动脉闭塞的再通风险高于颅内椎动脉；
本组数据中 BA 并发症 30% vs VA 16.2% [19]。

示意图：作者绘制，非患者影像；参考 [19] Zhou 2023、[21] Gao 2022

四条机制，一个共同终点

AS

动脉粥样硬化

斑块进展 → 管腔闭塞；
斑块内出血/破裂 → 原位血栓。

危险因素：高血压、糖尿病、吸烟

EM

栓塞

残端血栓、斑块碎屑 → 远端栓塞；
后循环“ stump syndrome”。

影像：DWI 多发散在梗死

HP

低灌注

侧支不足 → 分水岭/脑干低灌注；
反复 TIA、体位相关症状。

影像：CTP/ASL 低灌注

CS

侧支失代偿

后交通/软脑膜侧支耗竭 → 症状进展；
决定“时间窗”而非钟表时间。

决策：侧支分级与时间窗

共同终点：脑干 / 小脑缺血 → 复发 TIA、进展性卒中、残疾或死亡

机制综述见 [13][16][27]；临床表型见 [17][19]

慢性闭塞不等于良性：谁在冒险?

同一诊断，两种命运

30% vs 10%

1 年卒中/死亡：保守治疗 vs EVT（老年 NAIVBAO）[2]

自然病程队列：15 例慢性 BAO 中 5 例偶然发现、4 例仅轻症；均见后交通侧支 [17]。

未再通的急性大动脉闭塞存活者，年复发卒中约 6–14%（文献汇总）[18]。

提示：再通队列是“高危 + 可开通”的选择人群，
不能把单中心结果外推到所有慢性闭塞。

表型 A

代偿良好：无症状 / 轻症、稳定

可观察 + 强化危险因素控制；
不必为了“影像好看”而再通。

表型 B

低灌注 / 复发：进展性症状

评估再通：影像选择 + 解剖可行性；
这是目前最有争议、也最需要 RCT 的人群。

来源：[2] Li 2026；[17] Roth 2024；[18] Xia 2023

影像评估：从管腔到脑组织

01

血管解剖

CTA / DSA

闭塞部位、长度、残端形态、远端重建、侧支与入路

· 闭塞长度与形态
· 远端重建与侧支
· 入路与弓型

02

管壁与斑块

HR-MRI / HR-VWI

斑块性质、残留管腔、夹层/血栓、血管壁炎症

· 斑块强化/残留管腔
· 夹层 vs 血栓
· 再通预测评分

03

脑组织

CTP / PWI / DWI / ASL

梗死核心、低灌注区、侧支代偿、可挽救组织

· 梗死核心 vs 低灌注
· 侧支分级
· 术后高灌注风险

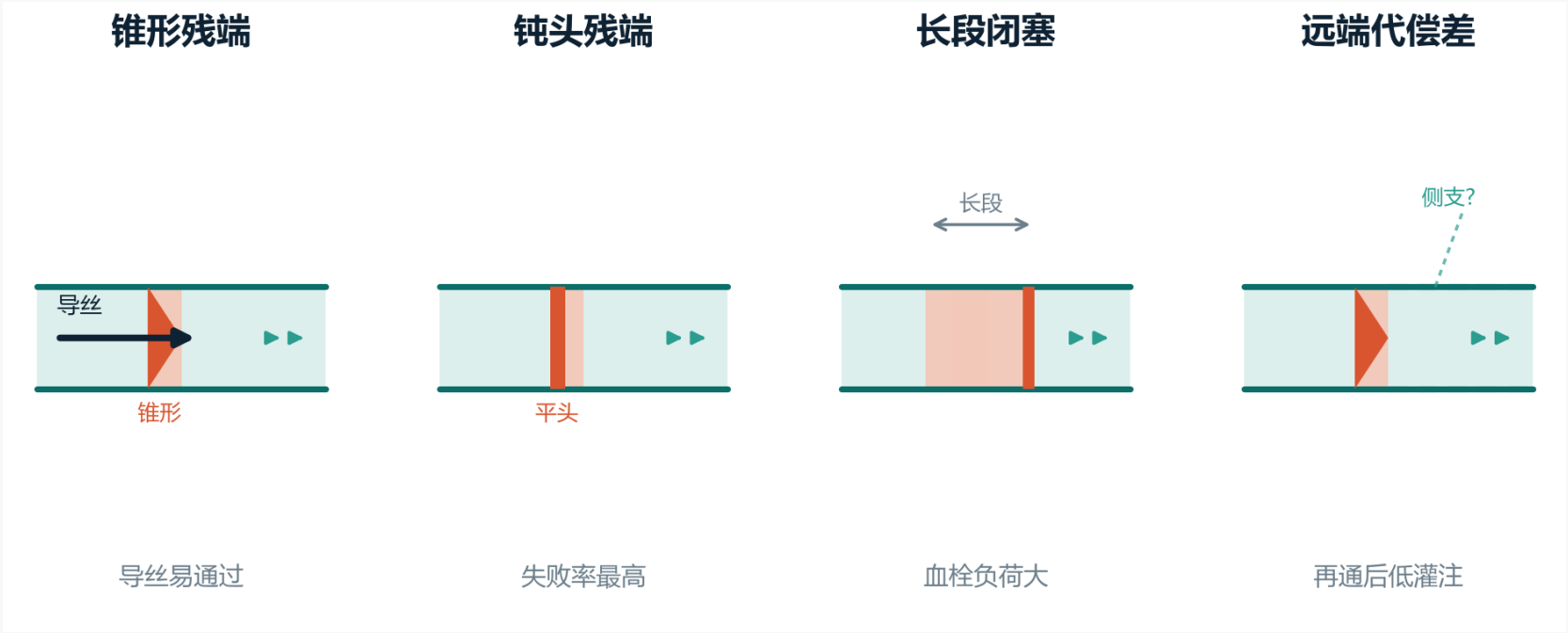
决策四问

① 是否真闭塞?　② 能否开通?　③ 值不值得开?　④ 风险多大?

分别对应：血管解剖 / 形态与器械 / 灌注与梗死 / 风险分层

影像策略综合自 [12][13][18][19][21]

四个形态学问题，决定“开得通吗”



结论：先看残端与远端代偿，再决定是否尝试；长度只是参考。

示意图：作者绘制，用于说明形态学差异，非患者原始影像。

术前的四个判断

- **锥形残端**
  再通率 90.9% vs 非锥形 40% [15]
- **钝头残端**
  失败率 27.3%；占全部失败 85.7% [19]
- **长度 >30 mm**
  再通失败 OR 0.144 [7]
- **远端代偿差**
  再通失败 OR 0.25 [7]
- **钙化 / 成角**
  独立负向因素 [18]

来源：[15] Liu 2024；[19] Zhou 2023；[7] Liu 2025；[18] Xia 2023

高级影像：把“可能获益”变成可测量

HR-MRI / HR-VWI

· 残留管腔、明显斑块强化、长度 ≤10.2 mm

· 预测评分：再通率 50% → 100% [12]

· VBA 再通率低于 MCA；管壁成像可鉴别夹层/血栓

用途：术前预测再通概率

CTP / ASL / PWI

· 低灌注区、MTT 延长、CBF 下降

· 识别“低灌注型”表型：反复 TIA、体位相关

· 病例中 RAPID 发现大片低灌注，促成再通决策 [4]

用途：识别可挽救的低灌注组织

DSA 侧支与分型

· Gao 分型：I 型再通 90%，III 型 50% [21]

· EVAO A 型再通 100%，D 型 63.6% [20]

· 远端重建 = 再通的“出口”

用途：分型与入路规划

没有单一指标能独立决策：临床表型 × 灌注 × 解剖，三者缺一不可。

来源：[12] Zhou 2025 HR-MRI；[4] Yamada 2026；[21] Gao 2022；[20] Gao 2022 EVAO

谁适合再通？——四条建议 + 四条排除

建议评估

- ✓ **最佳药物下仍复发/进展**
  TIA、进展性卒中、反复跌倒/眩晕
- ✓ **低灌注或反复栓塞证据**
  CTP/PWI/ASL、HR-MRI、DSA 侧支
- ✓ **可再通解剖**
  锥形残端、短段、远端重建、入路可行
- ✓ **梗死负担可控**
  脑干功能尚可、生活预期合理

谨慎 / 禁忌

- × **大面积脑干梗死 / 昏迷**
  再通难以逆转已完成的损伤
- × **长段钙化、无远端流出道**
  开通概率低、并发症高
- × **无残端且无法建立逆行入路**
  技术失败风险高
- × **严重合并症 / 无法抗栓**
  风险 > 潜在获益

决策公式：症状复发/进展 × 低灌注证据 × 可再通解剖 ÷ 手术风险 —— 高危解剖不强行再通 [14]。

来源：[7][14][18][19][21][30]

证据从哪来：607 → 331 → 40

607

初检记录

PubMed 181
Europe PMC 289
补充检索 137

331

去重后

按 PMID / DOI 去重
补充检索新增 5 条

40

纳入详细提取

13 篇开放全文
（7 PDF + 6 篇 XML-only）
27 篇题录/摘要

检索式（PubMed / Europe PMC）

("chronic" OR "non-acute" OR nonacute OR "subacute")
AND (vertebrobasilar OR "basilar artery" OR "vertebral artery"
OR "posterior circulation")
AND (occlusion OR occluded)
AND (endovascular OR recanalization OR stenting OR angioplasty)

筛选策略

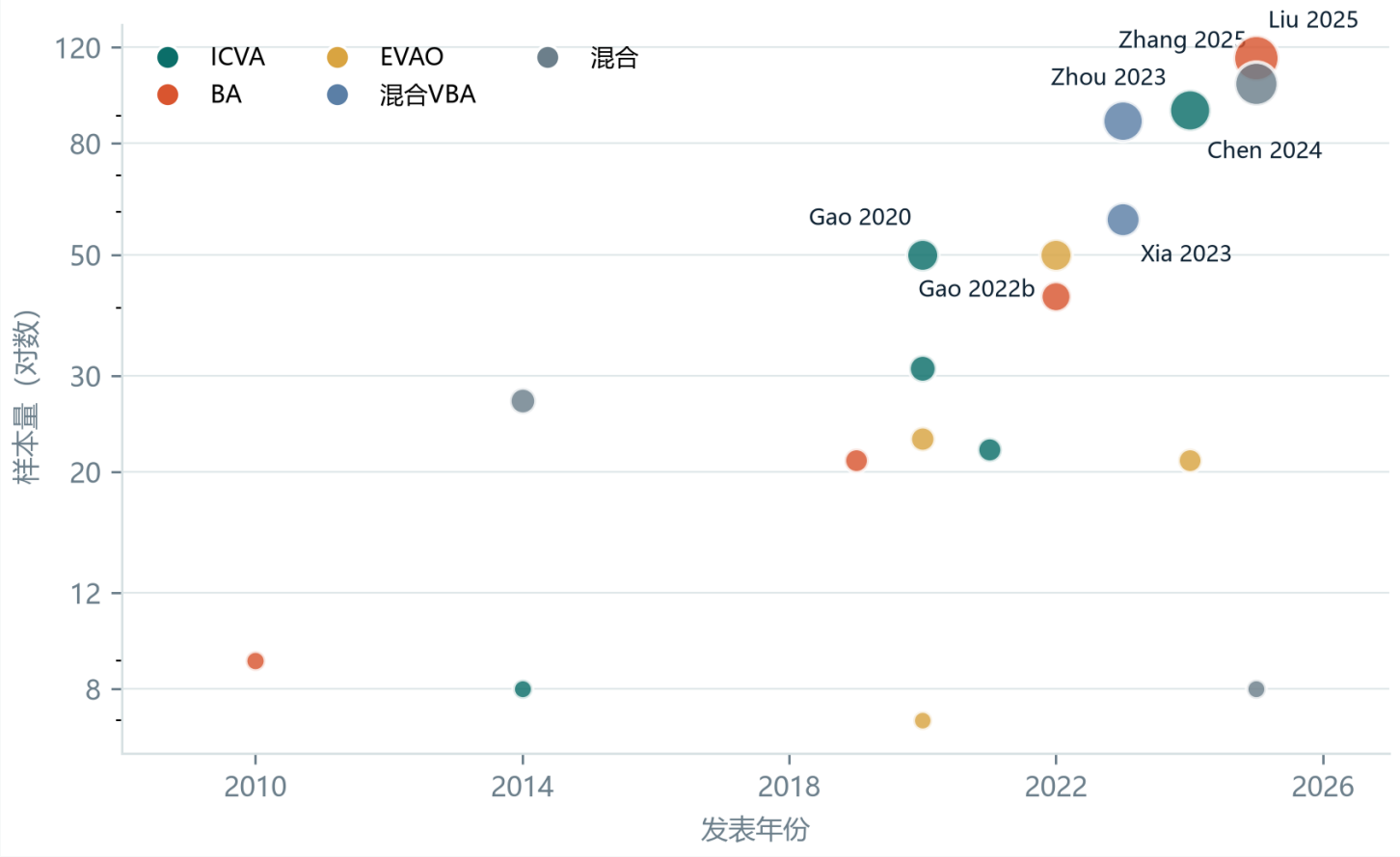
· 标题/摘要：后循环 + 慢性/非急性 + 再通
· 排除：仅急性、前循环、动脉瘤/夹层/外伤
· 纳入：有结局数据的队列/病例/综述
· 单检索人、叙述性筛选（非严格 PRISMA）

检索局限：单检索人、未用 Embase/CNKI、定义异质；因此只做叙述性综合。

全部检索式、命中数与排除标准见 literature/01_search_strategy.md。

检索日期 2026-11-11；数据库：PubMed、Europe PMC；未使用 Embase/CNKI

证据地图：小样本、单中心、近五年加速



读数

20+ 再通队列；样本量 7–177

177 最大单中心（VBA 亚组 58）[18]

115 最大非急性 BAO 队列 [7]

0 随机对照试验（本组文献）

气泡大小 = 样本量；颜色 = 闭塞部位。

来源：本汇报纳入的 18 项再通队列；详见 literature/02_literature_table.md

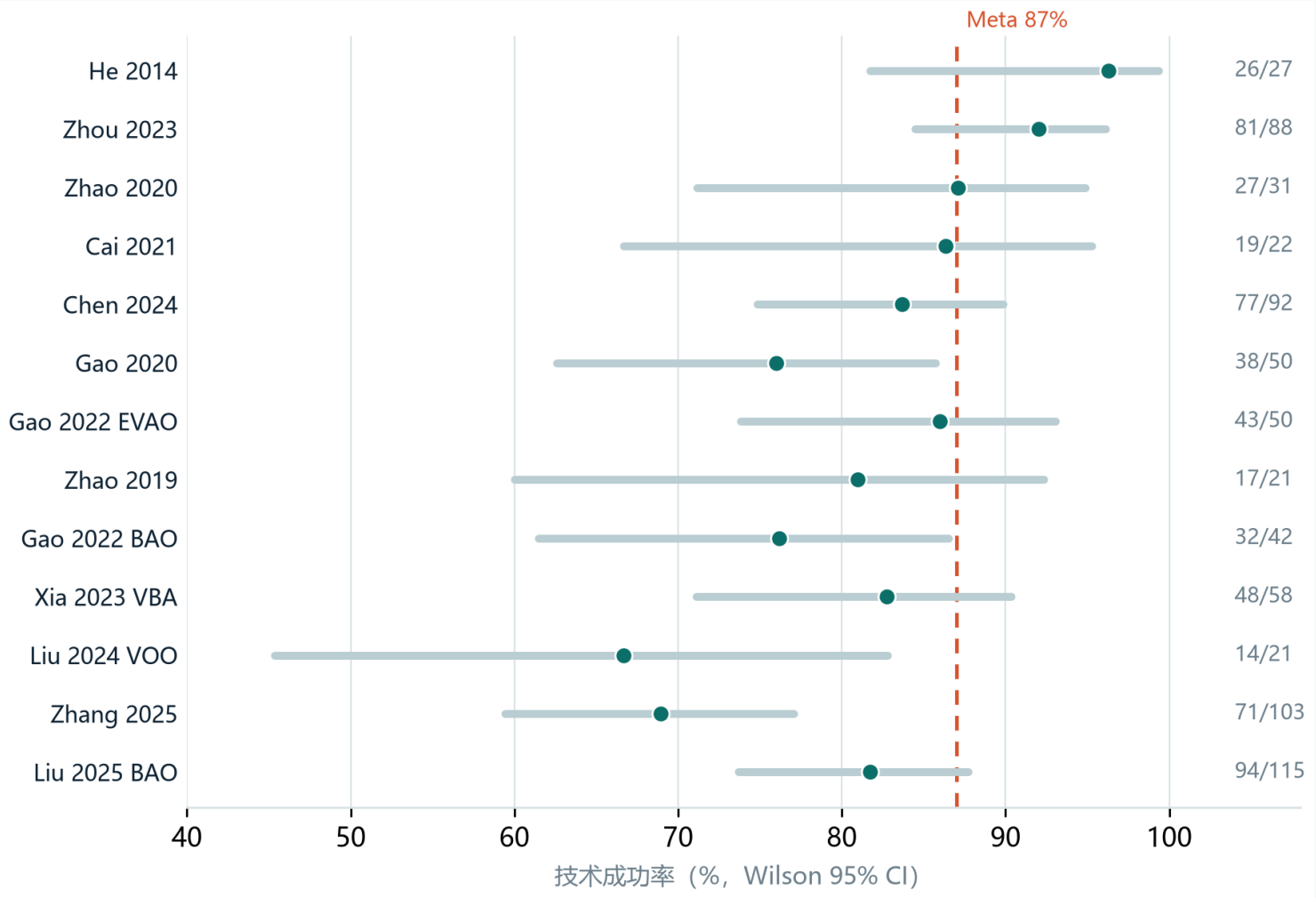
核心研究一览：设计、人群、再通率

研究	设计	人群	N	再通	并发症
Liu 2025 [7]	单中心回顾	非急性 BAO	115	81.7%	NR
Zhou 2023 [19]	单中心回顾	非急性 VBAO	88	92.0%	19.3%
Chen 2024 [14]	单中心回顾	非急性 ICVA	92	83.7%	10.9%
Xia 2023 [18]	单中心回顾	非急性颅内（VBA 58）	177	82.8%*	5.2%*
Gao 2022 [21]	多中心回顾	非急性 BAO	42	76.2%	14.3%
Gao 2022 [20]	多中心回顾	非急性 EVAO	50	86.0%	12.0%
Zhao 2020 [28]	单中心回顾	非急性 ICVA	31	87.1%	19.4%
Gao 2020 [26]	单中心回顾	非急性 ICVA	50	76.0%	4.0%†
Zhao 2019 [31]	单中心回顾	亚急性–慢性 BAO	21	81.0%	9.5%
Cai 2021 [23]	单中心回顾	慢性 VA 起始部	22	86.4%	NR
Liu 2024 [15]	单中心回顾	非急性 VOO	21	66.7%	14.3%
Zhang 2025 [11]	单中心回顾	慢性颅内（含 VBA）	103	68.9%	10.7%

NR 未报告；* Xia 2023 为 VBA 亚组；† Gao 2020 为 30 d 卒中/死亡。

完整 40 篇见 literature/02_literature_table.md

技术成功：80%–90% 是“选择性结果”



怎么读

87% 总体再通率

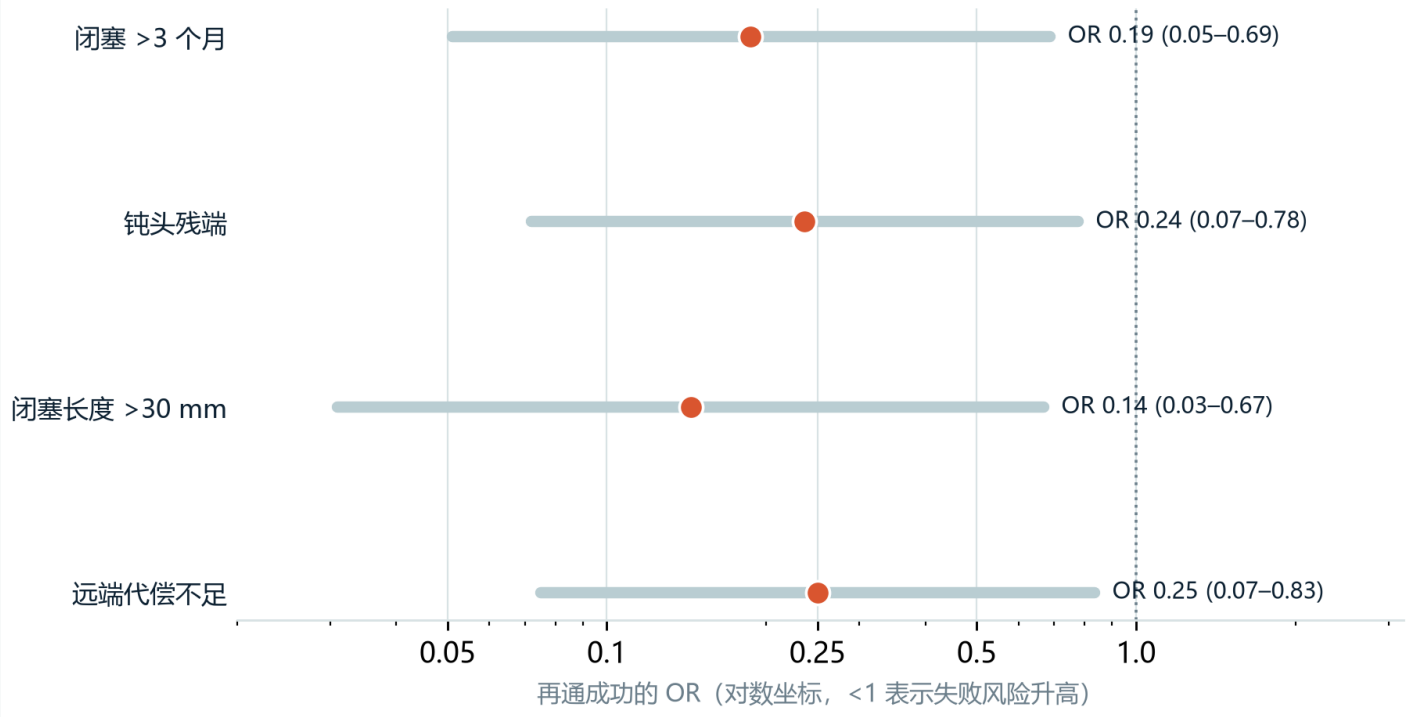
95% CI 84–91；I^2=78%（23 项研究）[1]

- 单中心范围 66.7%–96%
- 失败集中于：钝头、长段、钙化、远端代偿差
- 技术成功 ≠ 功能获益：还要看并发症与选择

注意：各研究定义、随访、中心量级不同；
不能把 87% 当作“普遍成功率”。

森林图：本汇报按原始研究报告值绘制 Wilson 95% CI；虚线为 [1] 的 Meta 汇总值

为什么开不通？——四个可术前识别的因素



把 OR 变成谈话

· 闭塞 >3 个月：OR 0.19（0.05–0.69）
· 钝头残端：OR 0.24（0.07–0.78）
· 长度 >30 mm：OR 0.14（0.03–0.67）
· 远端代偿不足：OR 0.25（0.08–0.84）

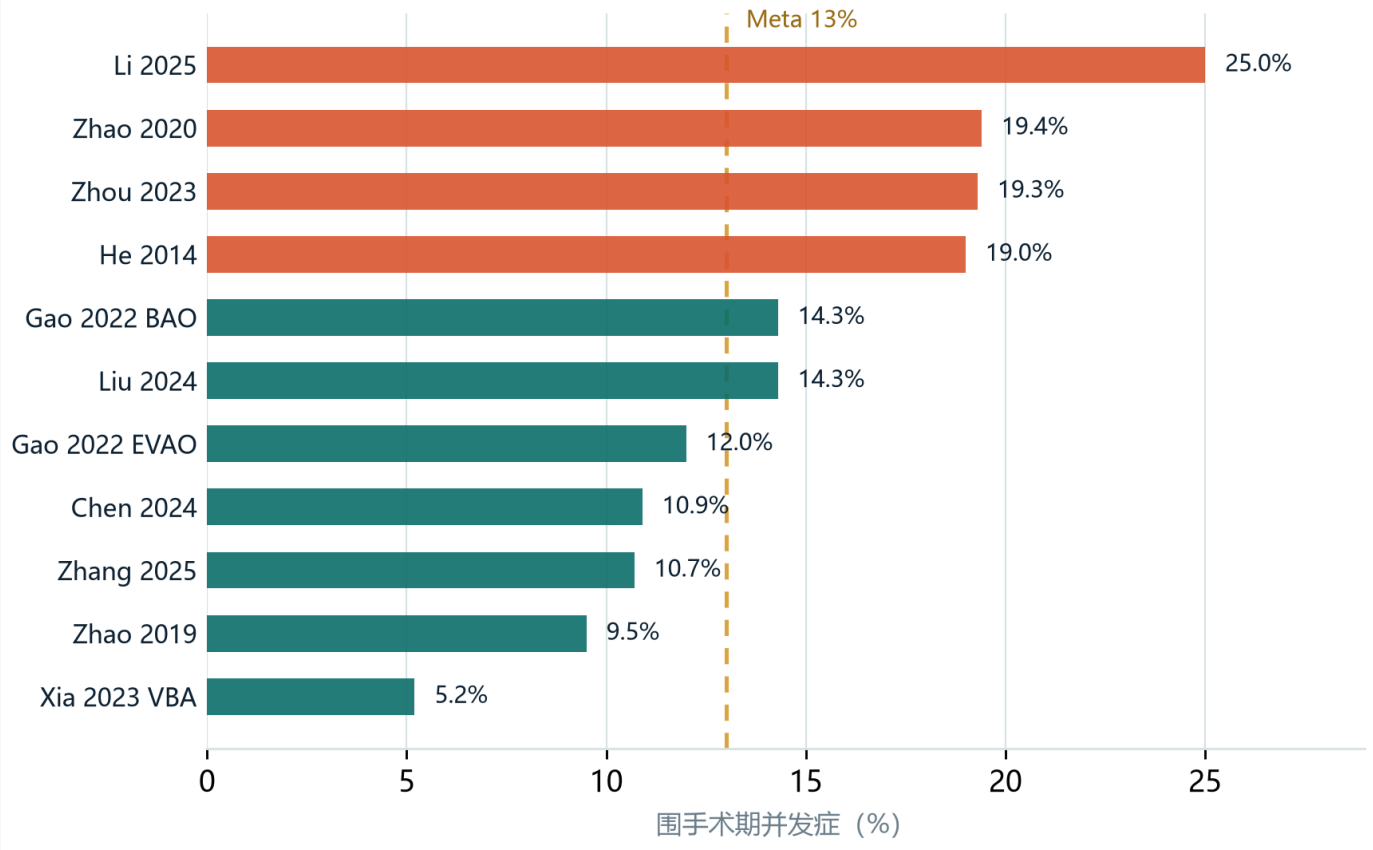
来源：Liu 2025 的 115 例 NABAO [7]

怎么用：
① 术前谈话：失败概率 ② 选择入路/器械
③ 设定“何时停止”的阈值

形态 > 长度：Zhou 2023 中长度本身不是独立因素，钝头形态占失败的 85.7% [19]。
HR-MRI 评分可进一步细化 [12]。

来源：[7] Liu 2025；[19] Zhou 2023；[12] Zhou 2025；[15] Liu 2024

并发症：10%–20% 的现实，不能只看成功率



四类要命 / 要功能的并发症

夹层 / 穿孔

脑干穿支损伤；BA 风险更高 [19]

血栓 / 远端栓塞

穿支或皮层梗死；远端保护证据有限 [6]

出血

高灌注、SAH、脑实质出血

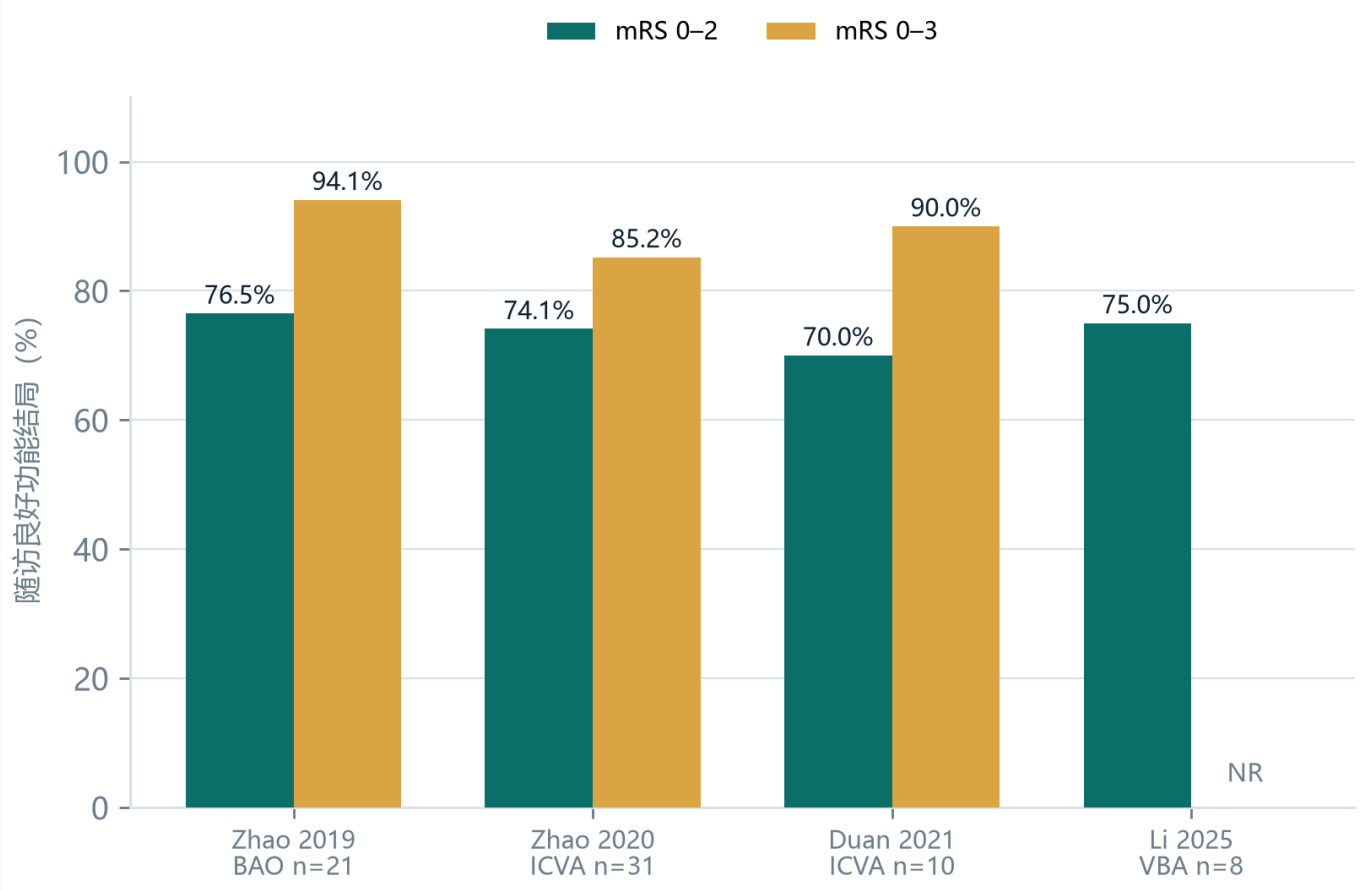
支架内血栓 / 再闭塞

术后急性事件；需强化抗栓

Meta 汇总 13%（10–15）；本组范围 5.2%–25% [1]。

来源：[1] Meta；[6] Li 2025；[19] Zhou 2023；[33] He 2014

功能结局：成功再通者多数获益，但“成功”是前提



数字背后的前提

· mRS 0–2：约 74%–79%

· mRS 0–3：约 85%–94%

· 1 年卒中：11.4% [19]

· 30 d 后卒中/死亡：17.4% [14]

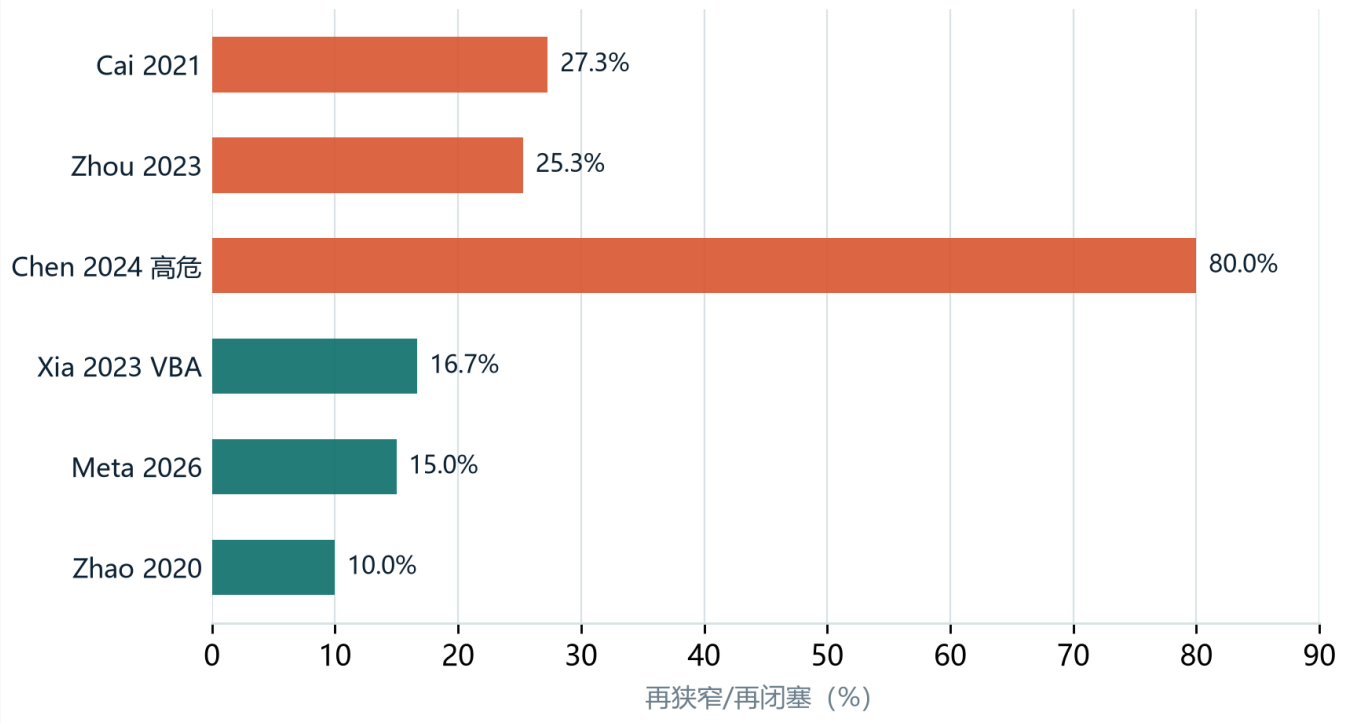
· Meta 长期复发/死亡：7% [1]

选择偏倚：基线轻症、仅成功再通者进入 mRS 分析。

这些是“成功再通 + 严格选择”的队列；
老年 EVT vs 保守：mRS 0–3 80% vs 60% [2]。

来源：[2][14][19][24][28][31]

再狭窄：15% 的“长期账单”



为什么重要

15% 再狭窄/再闭塞

95% CI 13–18；I^2=17% [1]

- 高危解剖组可高达 80% [14]
- 后扩张与再狭窄相关：OR 4.55 [19]
- 6–12 个月 DSA/CTA 随访
- 处理：药物涂层球囊/再次支架？证据不足
- 抗栓依从性是可控因素

再狭窄 ≠ 临床失败；但需要纳入随访与终点定义。

来源：[1][14][19][23][28]

再通失败：不只是“没开通”

成功 vs 失败

OR 0.15

长期卒中复发/死亡（成功 vs 失败）
95% CI 0.06–0.37 [1]

但这不是随机比较：
失败组病变更复杂、并发症更多。
OR 0.15 不能直接解释为“再通的因果获益”。

失败之后发生了什么？——Chen 2024 的 15 例失败

15 导丝无法通过而终止

↓

4 围手术期缺血性卒中

↓

2 围手术期颅内出血

↓

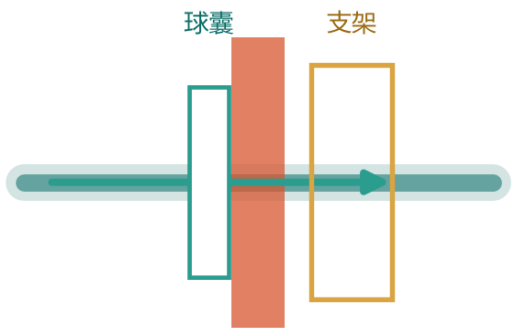
17.4% 30 d 后卒中/死亡（92 例）

术前预判失败概率，比术中“再试一次”更重要。

来源：[1] Chen 2026 Meta；[14] Chen 2024

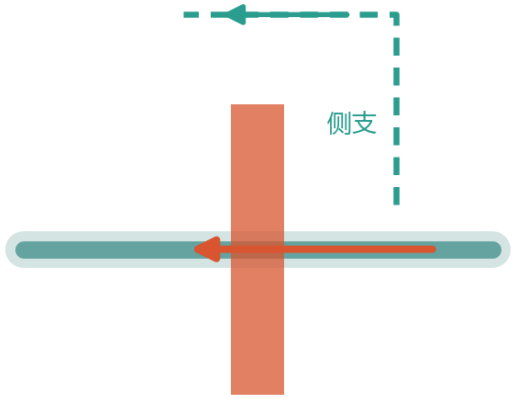
技术选择：顺行、逆行、分期

① 顺行穿越



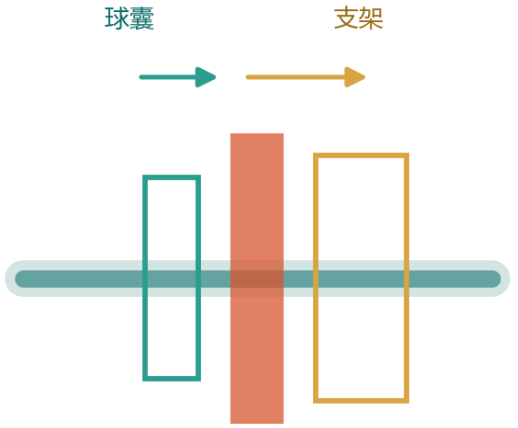
经股/桡动脉，导丝正向通过闭塞

② 逆行入路



经对侧椎/颈侧支（REVANS）

③ 分期再通



先球囊恢复灌注，再支架

器械要点

- 小球囊预扩
- 自膨闭环支架
- 长支架、少重叠
- 避免过度后扩张
- 远端保护：可选

示意图：作者绘制，用于说明入路与器械策略，非患者影像。

顺行

首选；多数病例

逆行

无残端/近端失败

分期

高血栓负荷/不稳定

关键：
先恢复灌注，
再追求完美形态。

来源：[10] REVANS；[24] Duan 2021；[19] Zhou 2023；[6] Li 2025

围术期管理：抗栓是“没有 RCT 的艺术”

术前

3–5 d

DAPT

阿司匹林 + 氯吡格雷

负荷剂量 / 基因型?

术中

肝素化

ACT 监测

血栓/夹层预案

维持 ACT 250–300 s

术后

6 个月

DAPT → 单抗

血压 110–130 mmHg

6 个月后转单抗

随访

6–12 个月

DSA/CTA

神经功能 + mRS

再狭窄 → 个体化

监测

· 术后 24 h CT 除外出血

· 警惕高灌注：头痛、癫痫、意识变化

· 穿支卒中：新发脑干症状

证据缺口

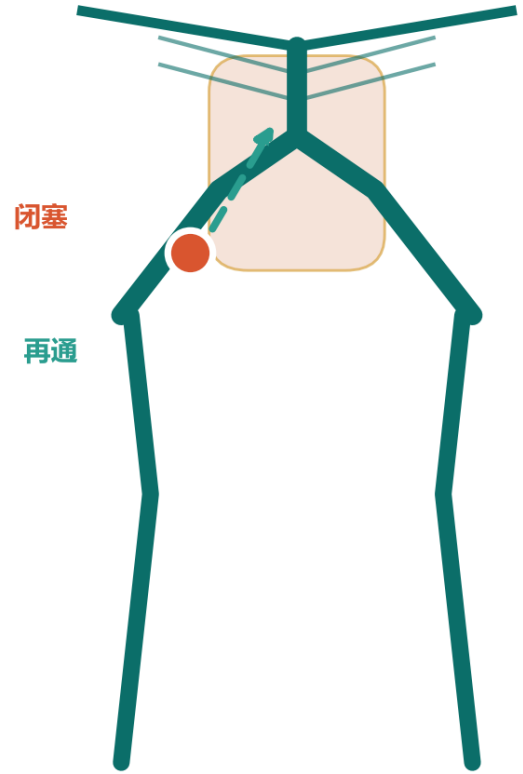
最佳 DAPT 时程？替格瑞洛/西洛他唑？

基因型指导？——均无 RCT。

图中时程/ACT 为常见实践，非指南推荐；各中心方案不同。

来源：[19] Zhou 2023；[30] 中国专家共识 2020；方案异质，需个体化

病例一：进行性后循环缺血的非急性 VBO



左 V4 闭塞 → 经后交通侧支逆行充盈基底动脉

示意图，非患者原始影像；病例来自 [3]

62 岁女性：10 天进行性症状

眩晕、复视、构音障碍、步态共济失调；
DAPT 下仍进展。MRI：左小脑急性/亚急性梗死；
CTA：基底动脉无前向充盈、远端经侧支。

DSA：左 V4 闭塞；经后交通动脉逆行充盈基底动脉；
右椎动脉发育不良。

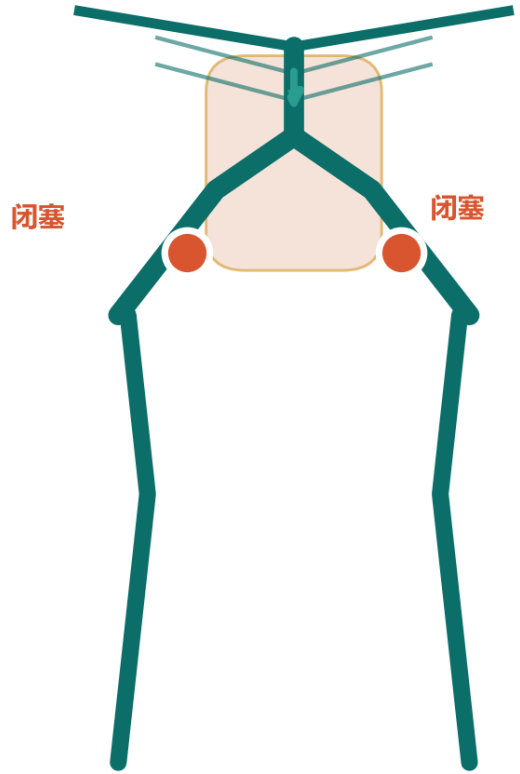
处理：腔内穿越 → 逐步球囊扩张 → 支架重建。
结局：NIHSS 5→2；30 d mRS 1。

局限：单例；无随访血管影像；不能证明优于药物或因果。

10 d 症状 — DSA 闭塞 — 再通 — 30 d mRS 1

来源：[3] Soetanto 2026（Neurol Int）；示意图由作者绘制

病例二：双侧椎动脉闭塞的慢性 CTO



双侧椎动脉闭塞；基底动脉由侧支/后交通供血

示意图，非患者原始影像；病例来自 [4]

74 岁男性：40 天头晕、步态不稳

MRI：无新发急性梗死；MRA：双侧椎动脉闭塞。

RAPID 灌注：大片低灌注区 → 症状性 ICVA CTO。

处理：急诊血管内再通；

术后小脑梗死，无新发神经功能缺损。

结局：14 d 出院回家；2 个月无症状；

灌注异常几乎消失。

启示：自动灌注成像可辅助识别“低灌注型”慢性 CTO；单例证据。

40 d 症状 → RAPID 低灌注 → 再通 → 2 mo 无症状

来源：[4] Yamada 2026（J Neuroendovasc Ther）；示意图由作者绘制

证据质量：我们知道的，和不知道的

设计

单中心回顾性为主；无 RCT

低

→ 只能提出假设

样本

多数 8–100 例；最大 VBA 队列 115 例

低–中

→ 率值不稳定

对照

极少；Meta 中保守治疗仅 42 例

极低

→ 无法估计绝对获益

定义

非急性/慢性界值不一致

低

→ 不能直接合并

随访

6 个月–2 年不等；再狭窄定义不一

低

→ 长期安全性未知

外推

中国中心为主；BA/长段病变量少

低

→ 老年/BA 需谨慎

总体：技术成功“低–中”；并发症“低”；功能结局“低”；再通 vs 药物的获益“极低”。不能把单中心经验写成指南。

本页为作者对纳入文献的方法学评价，非正式 GRADE 分级

四个争议，决定下一个研究

01 定义

现状：24 h？1 个月？3 个月？

需要：统一影像+时间标准；否则无法比较

→ 采用 >24 h / >1 个月，并标注原始界值

02 谁获益

现状：自然病史 vs 选择偏倚

需要：需要保守对照组与核心影像

→ 不把单中心当因果；强调选择

03 技术

现状：支架类型、后扩张、远端保护

需要：器械选择缺少头对头证据

→ 首选简单、可重复的方案

04 终点

现状：mRS 0–2 还是 0–3？再狭窄算失败吗？

需要：以患者为中心 + 统一影像终点

→ mRS 0–2 为主；再狭窄单列

争议综合自 [1][7][14][17][19][30]

下一步：从经验到证据

0–2 年

打地基

· 统一“非急性/慢性”定义

· 多中心登记与核心影像

· 标准化并发症/再狭窄定义

里程碑：登记平台上线

2–5 年

做对照

· EVT vs 强化药物 RCT

· 影像分层的前瞻验证

· BA vs VA 的单独研究

里程碑：首例 RCT 入组

5 年+

个体化

· 预测模型 + AI

· 药物涂层球囊/新支架

· 患者报告结局与成本效果

里程碑：模型外部验证

一个可执行的 RCT 构想：药物失败 + 低灌注 + 可再通解剖；EVT+BMT vs BMT；主要终点 90 d mRS 0–2 / 1 年卒中或死亡。

研究空白综合自 [1][7][14][19][30]

单中心实践路径：六步决策

1 确认闭塞

CTA/DSA：症状性非急性 VBAO

DSA 确认闭塞段与远端重建

2 药物试验

最佳药物下复发/进展?

复发频率、NIHSS、mRS

3 影像评估

梗死负担 + 低灌注 + HR-MRI

梗死核心/低灌注/侧支

4 解剖分层

残端/长度/钙化/远端代偿

低/中/高危 + 失败概率

5 MDT 决策

EVT vs 药物；高危不强行

患者意愿 + 获益/风险

6 围术期 + 随访

抗栓、血压、6–12 个月影像

DAPT、血压、影像复查

红线：大面积脑干梗死/昏迷、长段钙化无流出道、无残端且无法逆行、无法抗栓——不强行再通。

基于 [7][14][19][21][30] 的综合路径，供单中心讨论；非指南

TAKE-HOME

四句话带走

87%

技术成功

但只在“选对的人”里；失败集中在钝头/长段/钙化/远端代偿差。

13%

围手术期并发症

BA 风险高于 VA；夹层、栓塞、出血、支架内血栓是主要类型。

15%

再狭窄/再闭塞

成功后仍需 6–12 个月影像随访；高危解剖可高达 80%。

0 项

RCT（本组文献）

证据强度低；决策靠共同决策，而不是“别人能做”。

谢谢 • 讨论

参考文献（节选 24 篇，完整 40 篇见 literature/）

01 Chen X, et al. World Neurosurg 2026. doi:10.1016/j.wneu.2025.124770

02 Li W, et al. Atherosclerosis 2026. doi:10.1016/j.atherosclerosis.2026.120678

03 Soetanto GW, et al. Neurol Int 2026. doi:10.3390/neurolint18100183

04 Yamada D, et al. J Neuroendovasc Ther 2026. doi:10.5797/jnet.cr.2026-0098

06 Li Q, et al. Acta Neurochir (Wien) 2025. doi:10.1007/s00701-025-06525-4

07 Liu Y, et al. Front Neurol 2025. doi:10.3389/fneur.2025.1496852

10 Wang J, et al. Neuroradiology 2025. doi:10.1007/s00234-025-03602-4

11 Zhang X, et al. Front Neurol 2025. doi:10.3389/fneur.2025.1453841

12 Zhou C, et al. Acad Radiol 2025. doi:10.1016/j.acra.2024.10.020

14 Chen S, et al. Medicine 2024. doi:10.1097/MD.0000000000036813

15 Liu L, et al. J Clin Neurosci 2024. doi:10.1016/j.jocn.2023.12.013

17 Roth C, et al. J Neurol 2024. doi:10.1007/s00415-024-12375-4

18 Xia J, et al. Sci Rep 2023. doi:10.1038/s41598-023-31313-4

19 Zhou ZL, et al. Front Neurol 2023. doi:10.3389/fneur.2023.1125244

20 Gao F, et al. J Neurointerv Surg 2022. doi:10.1136/neurintsurg-2021-017283

21 Gao F, et al. J Neurointerv Surg 2022. doi:10.1136/neurintsurg-2020-017213

22 Ng AC, et al. Am J Med Sci 2022. doi:10.1016/j.amjms.2021.10.027

24 Duan H, et al. Front Neurol 2021. doi:10.3389/fneur.2021.673367

26 Gao F, et al. Stroke 2020. doi:10.1161/STROKEAHA.120.030440

28 Zhao W, et al. Front Neurol 2020. doi:10.3389/fneur.2020.598795

30 中国非急性颅内/外大血管闭塞血管内治疗专家共识. 中华内科杂志 2020. doi:10.3760/cma.j.cn112138-20200413-00366

31 Zhao W, et al. Front Neurol 2019. doi:10.3389/fneur.2019.01290

36 Markus HS, et al. Lancet Neurol 2013. doi:10.1016/S1474-4422(13)70211-4

38 Dashti SR, et al. Neurosurgery 2010. doi:10.1227/01.NEU.0000367611.78898.A3

完整 40 篇题录、DOI、PMID、核心结论见 literature/02_literature_table.md；BibTeX 见 literature/references.bib。

所有文献均回溯 PubMed/Europe PMC 原始记录核对